Problema 1. Productivitatea muncii și a cuptoarelor într-o brutărie

Problemă. O brutărie produce 960 de pâini cu 12 lucrători într-un schimb de 8 ore. Într-un alt schimb de aceeași durată lucrează 14 persoane și se produc 1 008 pâini. Brutăria folosește aceleași patru cuptoare și aceeași tehnologie în ambele situații. Produsele au aceeași calitate.

TP este produsul total. L este numărul lucrătorilor. T este durata activității în ore. K este numărul de echipamente. H = L × T reprezintă totalul orelor de muncă. AP este produsul mediu al muncii pe lucrător. MP este produsul marginal al muncii. Raportul variațiilor pentru două angajări arată sporul mediu pe lucrător suplimentar în acel interval.

Situație	TP - pâini	L - lucrători	T - ore	K - cuptoare
Inițială	960	12	8	4
După angajare	1 008	14	8	4

Cerințe. 1. Calculați H și produsul mediu pe lucrător și pe oră de muncă în fiecare situație. 2. Determinați sporul total și sporul mediu pe lucrător suplimentar în intervalul dintre cele două situații. 3. Calculați producția pe cuptor pentru fiecare schimb și comparați modificarea acesteia cu modificarea productivității muncii.

1. Media pe lucrător și pe oră de muncă

Calculăm mai întâi totalul orelor de muncă. $H_0 = 12 \times 8 =$ **96 de ore**. $H_1 = 14 \times 8 =$ **112 ore**. Media pe lucrător este AP = TP/L. Media pe oră de muncă este AP_h = TP/H.

Indicator	Inițial	După angajare
AP - pâini pe lucrător	960/12 = **80**	1 008/14 = **72**
AP_h - pâini pe oră de muncă	960/96 = **10**	1 008/112 = **9**

2. Sporul mediu al intervalului

ΔTP = 1 008 - 960 = **48 de pâini**. ΔL = 14 - 12 = **2 lucrători**. Raportul ΔTP/ΔL = 48/2 = **24 de pâini pe lucrător suplimentar** în intervalul analizat.

3. Producția pe cuptor

Inițial: TP/K = 960/4 = **240 de pâini pe cuptor**. După angajare: 1 008/4 = **252 de pâini pe cuptor**. Durata schimbului și numărul cuptoarelor sunt aceleași.

Concluzie economică
Totalul crește cu 48 de pâini și aceleași cuptoare sunt folosite pentru un volum mai mare. Munca crește însă mai repede decât producția. De aceea media pe lucrător scade de la 80 la 72 și media pe oră de muncă scade de la 10 la 9.

Observație pentru profesor. Valoarea 24 este media sporului pentru cele două angajări. Fără producția la 13 lucrători nu putem separa contribuția fiecărei angajări.

Problema 2. Productivitatea într-un atelier cu durate diferite de lucru

Problemă. Un atelier produce 1 260 de piese cu 18 lucrători în varianta A. Comparați rezultatul cu varianta B care folosește mai puțini lucrători pentru o perioadă mai lungă. În ambele variante se folosesc șase utilaje pe întreaga durată a activității. Tehnologia și produsele sunt aceleași.

TP este produsul total. L este numărul lucrătorilor. T este durata activității în ore. K este numărul de echipamente. H = L × T reprezintă totalul orelor de muncă. AP este produsul mediu al muncii pe lucrător.

Variantă	TP - piese	L - lucrători	T - ore	K - utilaje
A	1 260	18	7	6
B	1 200	15	8	6

Cerințe. 1. Calculați produsul mediu pe lucrător pentru fiecare variantă. 2. Calculați H și producția pe oră de muncă pentru fiecare variantă. 3. Calculați totalul orelor de utilizare a utilajelor și producția pe o oră de utilizare a unui utilaj.

1. Produsul mediu pe lucrător

Varianta A: AP = 1 260/18 = **70 de piese pe lucrător**. Varianta B: AP = 1 200/15 = **80 de piese pe lucrător**. Lucrătorii din B au însă o durată mai mare a activității.

2. Corecția pentru timpul de muncă

În A totalul orelor de muncă este H = 18 × 7 = **126**. În B acesta este H = 15 × 8 = **120**. Raportăm producția la totalul orelor.

Indicator	Varianta A	Varianta B
Producție pe oră de muncă	1 260/126 = **10**	1 200/120 = **10**
Ore de utilizare a utilajelor	6 × 7 = **42**	6 × 8 = **48**
Producție pe oră de utilaj	1 260/42 = **30**	1 200/48 = **25**

3. Interpretarea indicatorilor

Fiecare utilaj funcționează T ore. Totalul orelor de utilizare este K × T. Productivitatea pe o oră de utilaj este TP/(K × T). Ea este mai mare în varianta A.

Concluzie economică
Varianta B are media pe lucrător mai mare deoarece fiecare persoană lucrează mai multe ore. Ambele variante obțin 10 piese pe oră de muncă. Comparația pe lucrător nu dovedește singură o eficiență mai mare. Varianta A obține mai multe piese pe o oră de utilizare a utilajelor.

Observație pentru profesor. Nu atribuim diferența de producție numai muncii suplimentare. Numărul lucrătorilor și durata activității se modifică simultan.

Problema 3. Compararea productivității muncii și a capitalului

Problemă. Două ateliere folosesc aceeași tehnologie și obțin produse identice. Atelierul A produce 1 080 de piese cu 15 lucrători. Atelierul B produce 1 440 de piese cu 24 de lucrători. Comparația include durata activității și numărul utilajelor folosite pe întreaga perioadă.

TP este produsul total. L este numărul lucrătorilor. T este durata activității în ore. K este numărul de echipamente. H = L × T reprezintă totalul orelor de muncă. AP este produsul mediu al muncii pe lucrător.

Atelier	TP - piese	L - lucrători	T - ore	K - utilaje
A	1 080	15	6	3
B	1 440	24	5	4

Cerințe. 1. Calculați produsul mediu al muncii pe lucrător în fiecare atelier. 2. Calculați totalul orelor de muncă și producția pe oră de muncă în fiecare atelier. 3. Calculați producția pe oră de utilizare a unui utilaj și stabiliți clasamentul atelierelor pentru fiecare indicator.

1. Media pe lucrător

Atelierul A: AP = 1 080/15 = **72 de piese pe lucrător**. Atelierul B: AP = 1 440/24 = **60 de piese pe lucrător**. Indicatorul plasează atelierul A înaintea atelierului B.

2. Media pe oră de muncă

Atelierul A folosește 15 × 6 = **90 de ore de muncă**. Atelierul B folosește 24 × 5 = **120 de ore de muncă**. Calculăm TP/H pentru aceeași unitate de timp a factorului muncă.

Indicator	Atelierul A	Atelierul B
Producție pe oră de muncă	1 080/90 = **12**	1 440/120 = **12**
Ore de utilizare a utilajelor	3 × 6 = **18**	4 × 5 = **20**
Producție pe oră de utilaj	1 080/18 = **60**	1 440/20 = **72**

3. Clasamentul pentru fiecare factor

Media pe lucrător favorizează A. Media pe oră de muncă este egală. Media pe o oră de utilizare a utilajelor favorizează B. Fiecare indicator raportează producția la o altă cantitate de factor.

Concluzie economică
Atelierul B produce mai mult în total și utilizează mai multe ore de muncă. Volumul mai mare nu dovedește o productivitate mai mare pe oră de muncă. Clasamentul depinde de factorul analizat și de unitatea în care îl măsurăm.

Observație pentru profesor. Indicatorii prezentați sunt productivități parțiale. Ei nu permit singuri calcularea profitului sau alegerea atelierului cu cele mai mici costuri.

Problema 4. Produsul marginal pentru două angajări succesive

Problemă. O întreprindere mărește numărul lucrătorilor de la 10 la 11 și apoi la 12. Fiecare situație descrie un schimb de 8 ore. Două utilaje rămân în funcțiune pe întreaga durată a schimbului. Tehnologia și celelalte condiții comparabile rămân neschimbate.

TP este produsul total. L este numărul lucrătorilor. T este durata activității în ore. K este numărul de echipamente. H = L × T reprezintă totalul orelor de muncă. AP este produsul mediu al muncii pe lucrător. MP este sporul producției raportat la creșterea numărului de lucrători cu același capital și aceeași durată.

Situație	L - lucrători	TP - unități	T - ore	K - utilaje
Inițială	10	230	8	2
Prima angajare	11	251	8	2
A doua angajare	12	268	8	2

Cerințe. 1. Calculați produsul mediu pe lucrător în fiecare situație. 2. Determinați produsul marginal al celui de-al unsprezecelea lucrător și al celui de-al doisprezecelea lucrător. 3. Calculați sporul mediu pe lucrător suplimentar pentru întregul interval de la situația inițială la cea finală și comparați-l cu cele două sporuri individuale.

1. Produsul mediu în cele trei situații

Împărțim produsul total la numărul lucrătorilor. Toate situațiile au aceeași durată de 8 ore și aceleași două utilaje.

L - lucrători	TP - unități	AP - unități pe lucrător
10	230	230/10 = **23**
11	251	251/11 = **251/11**
12	268	268/12 = **67/3**

2. Sporurile celor două angajări

Al unsprezecelea lucrător: MP = (251 - 230)/(11 - 10) = **21 de unități pe lucrător suplimentar**. Al doisprezecelea lucrător: MP = (268 - 251)/(12 - 11) = **17 unități pe lucrător suplimentar**.

3. Media întregului interval

Pentru trecerea de la 10 la 12 lucrători raportul este (268 - 230)/(12 - 10) = 38/2 = **19 unități pe lucrător suplimentar**. Verificăm și prin media celor două sporuri: (21 + 17)/2 = 19.

Concluzie economică
Producția totală crește de la 230 la 268 de unități. Sporurile celor două angajări scad de la 21 la 17. Media de 19 rezumă întregul interval și ascunde această diferență. Ea nu înseamnă că fiecare angajare a adăugat exact 19 unități.

Observație pentru profesor. Mediile sunt prezentate prin fracții exacte. Calculul produsului marginal folosește variația producției și nu nivelul producției finale.

Problema 5. Munca suplimentară și un utilaj suplimentar într-o fabrică

Problemă. O fabrică produce 420 de unități cu 14 lucrători și ajunge la 472 de unități cu 16 lucrători. Tabelul adaugă o nouă creștere a muncii și apoi un utilaj suplimentar. Fiecare situație reprezintă un schimb de 8 ore cu aceeași tehnologie. Utilajele sunt folosite pe întreaga durată a schimbului.

TP este produsul total. L este numărul lucrătorilor. T este durata activității în ore. K este numărul de echipamente. H = L × T reprezintă totalul orelor de muncă. AP este produsul mediu al muncii pe lucrător. MP_l reprezintă sporul pe lucrător suplimentar la capital constant. MP_k reprezintă sporul pe utilaj suplimentar la muncă constantă.

Variantă	L - lucrători	K - utilaje	TP - unități	T - ore
A	14	4	420	8
B	16	4	472	8
C	18	4	508	8
D	18	5	560	8

Cerințe. 1. Calculați produsul mediu pe lucrător și producția pe utilaj în fiecare variantă. 2. Calculați sporul mediu pe lucrător suplimentar pentru intervalele A → B și B → C la același capital. 3. Calculați sporul asociat utilajului suplimentar în trecerea C → D la aceeași cantitate de muncă.

1. Mediile muncii și ale capitalului

Calculăm AP = TP/L pentru muncă și TP/K pentru utilaje. Toate variantele au aceeași durată de 8 ore.

Variantă	AP - unități pe lucrător	TP/K - unități pe utilaj
A	420/14 = **30**	420/4 = **105**
B	472/16 = **59/2**	472/4 = **118**
C	508/18 = **254/9**	508/4 = **127**
D	560/18 = **280/9**	560/5 = **112**

2. Sporurile muncii la același capital

A → B: (472 - 420)/(16 - 14) = 52/2 = **26 de unități pe lucrător suplimentar**. B → C: (508 - 472)/(18 - 16) = 36/2 = **18 unități pe lucrător suplimentar**. Ambele comparații păstrează K = 4.

3. Sporul capitalului la aceeași muncă

C → D păstrează L = 18. Produsul marginal al capitalului este MP_k = (560 - 508)/(5 - 4) = **52 de unități pe utilaj suplimentar**. Nu folosim trecerea B → D pentru a izola contribuția capitalului deoarece acolo se schimbă și munca.

Concluzie economică
Utilajul suplimentar mărește producția totală cu 52 de unități. Acest spor este mai mic decât media anterioară de 127 de unități pe utilaj. Media capitalului scade astfel la 112 chiar dacă totalul crește.

Observație pentru profesor. Rentabilitatea investiției cere prețul produsului și costul utilajului și costurile de funcționare și durata utilizării. Sporul tehnic al producției nu este singur un profit.

Problema 6. Productivitatea marginală descrescătoare și limitele capacității

Problemă. O întreprindere folosește aceleași trei utilaje și aceeași tehnologie în schimburi de 6 ore. Numărul lucrătorilor crește de la o situație la alta. Primele observații sunt 105 unități cu 4 lucrători și 133 de unități cu 5 lucrători și 153 de unități cu 6 lucrători. Tabelul extinde comparația.

L reprezintă numărul lucrătorilor și TP reprezintă producția totală pe schimb. AP este produsul mediu al muncii pe lucrător. MP este produsul marginal al muncii pentru o angajare suplimentară. K = 3 utilaje și T = 6 ore în toate rândurile.

Cerințe. 1. Completați AP și MP pentru intervalele care au observații consecutive. Stabiliți cel mai mare AP observat și cel mai mare TP observat. 2. Reprezentați TP în funcție de L. Pe un grafic separat reprezentați AP și MP în funcție de L folosind unitățile lor de măsură. 3. Identificați intervalele cu MP pozitiv și MP nul și MP negativ. Marcați începutul scăderii sporurilor marginale în datele disponibile.

1. Tabelul complet al productivității

Păstrăm K = 3 utilaje și T = 6 ore. AP = TP/L. Pentru fiecare angajare suplimentară MP este diferența dintre două valori consecutive ale produsului total.

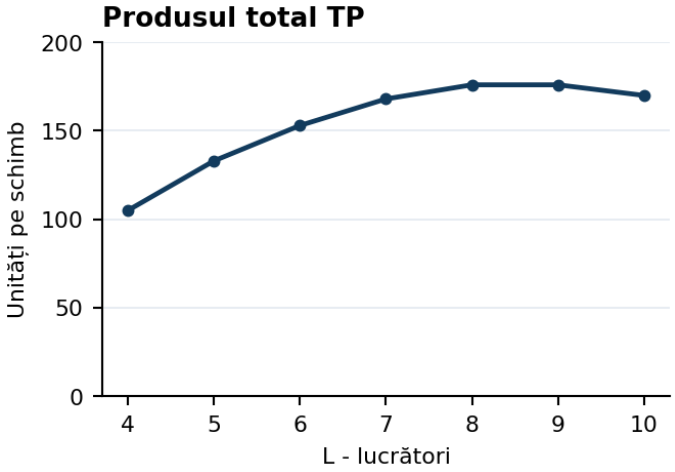
L - lucrători	TP - unități	AP - unități pe lucrător	MP - unități pe lucrător suplimentar
4	105	105/4	-
5	133	133/5	28
6	153	51/2	20
7	168	24	15
8	176	22	8
9	176	176/9	0
10	170	17	-6

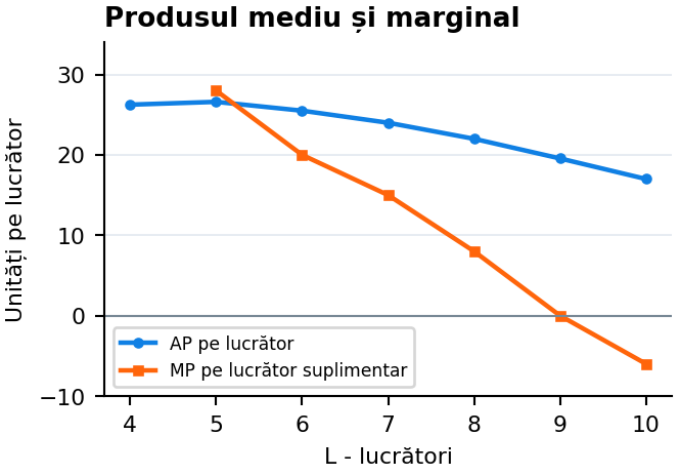
Linia de la primul MP indică lipsa producției la trei lucrători. Nu înseamnă MP = 0. Cel mai mare AP observat este **133/5 la L = 5**. Cel mai mare TP este **176 de unități la L = 8 și L = 9**.

Problema 6. Grafice și interpretare

2. Graficele cerute

Reprezentăm separat totalul și indicatorii pe unitate de muncă pentru a păstra claritatea unităților de măsură.





3. Semnul produsului marginal

MP este pozitiv pentru angajările care duc la L = 5 până la L = 8. El este zero la L = 9 și negativ la L = 10. Prima scădere observabilă a sporurilor este de la 28 pentru al cincilea lucrător la 20 pentru al șaselea. Datele nu arată când a început evoluția înaintea acestui interval.

Concluzie economică
Media este maximă la cinci lucrători. Totalul ajunge la maxim abia la opt lucrători și rămâne același la nouă. Sporurile pozitive devin tot mai mici înainte ca totalul să scadă. La zece lucrători sporul este -6 și totalul coboară la 170.

Observație pentru profesor. Maximul tehnic al produsului total nu stabilește singur maximul profitului. Mai sunt necesare prețul produsului și costul muncii și celelalte costuri relevante.